

Límites y Continuidad

Continuidad en un número y en un intervalo

Teorema del Valor Intermedio

María Julia Pareja Abarca Mentorías

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre I · 2026

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad
0:00–0:20	Continuidad en un número: definición y tipos de discontinuidad	Magistral + ejemplos
0:20–0:35	Continuidad en un intervalo y catálogo de funciones continuas	Magistral
0:35–0:55	Teorema del Valor Intermedio: enunciado y aplicación	Ejemplo + código
0:55–1:00	Síntesis y cierre	Plenaria

Puente con las sesiones anteriores

Ya sabemos calcular límites (1.2–2.4) y sabemos que a veces $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no coincide con $f(a)$, o ni siquiera existe. Hoy le ponemos nombre a la situación “ideal”: cuando todo coincide.

Definición de continuidad en un número

f es **continua** en a si se cumplen las tres condiciones:

- ❶ $f(a)$ está definida.
- ❷ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- ❸ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Desglosando las tres condiciones

Si **cualquiera** de las tres condiciones falla, f es **discontinua** en a . Cada condición que falla corresponde a un tipo distinto de discontinuidad, como vamos a ver ahora.

Ejemplo: función continua

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad \text{en } a = 1$$

$$f(1) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{continua en } x = 1$$

Las tres condiciones se cumplen: es un polinomio, así que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ siempre (sustitución directa).

Discontinuidad tipo 1: $f(a)$ no está definida

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \text{en } a = 1$$

Recordemos el ejemplo de 1.2: el límite existe y vale 2, pero $f(1)$ no está definida (división por cero).
Falla la condición 1.

Discontinuidad tipo 2: el límite no existe

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Como vimos en 1.3, los límites laterales en $x = 1$ no coinciden: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ pero $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$. Falla la condición 2.

Discontinuidad tipo 3: el límite existe pero no coincide con $f(a)$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 10 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Aquí $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$, y $f(2)$ sí está definida... pero vale 10, no 4. Falla la condición 3.

Clasificación de discontinuidades

Tipo	Qué pasa	Ejemplo visto
Removable	El límite existe, pero $f(a)$ no está definida o no coincide	$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$
De salto	Los límites laterales existen pero son distintos	función a trozos (1.3)
Infinita	Al menos un límite lateral es $\pm\infty$	$\frac{1}{x - 2}$ en $x = 2$ (1.4)

Continuidad por la derecha / por la izquierda

f es continua **por la derecha** en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

f es continua **por la izquierda** en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.

Esto conecta directamente con los límites laterales de 1.3, y es la pieza que nos falta para definir continuidad en intervalos cerrados.

Continuidad en un intervalo abierto

f es continua en el intervalo abierto (a, b) si es continua en cada número $c \in (a, b)$.

Continuidad en un intervalo cerrado

f es continua en $[a, b]$ si:

- es continua en (a, b) ,
- es continua **por la derecha** en a ,
- es continua **por la izquierda** en b .

En los extremos solo puede exigirse el límite lateral que “mira hacia adentro” del intervalo.

Ejemplo: continuidad en un intervalo cerrado

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2} \quad \text{en } [-2, 2]$$

El dominio de f es exactamente $[-2, 2]$. Es continua en $(-2, 2)$, continua por la derecha en -2 , y continua por la izquierda en 2 : por lo tanto es continua en todo $[-2, 2]$.

Combinaciones de funciones continuas

Si f y g son continuas en a , también lo son: $f \pm g$, $f \cdot g$, $c \cdot f$, f/g (si $g(a) \neq 0$), y la composición $f \circ g$ (si g es continua en a y f es continua en $g(a)$).

Esto se deriva directamente de las leyes de los límites que vimos en la sesión anterior.

Catálogo de funciones continuas en su dominio

Familia	Continua en...
Polinomios	todo $\mathbb{R}$
Funciones racionales	todo su dominio (donde el denominador $\neq 0$)
Raíces $\sqrt[n]{x}$	su dominio ($\mathbb{R}$ si n impar, $[0, \infty)$ si n par)
Trigonométricas, exponenciales, logarítmicas	todo su dominio natural

Aplicando el catálogo

Determinar dónde es continua $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-3}$

La raíz exige $x + 1 \geq 0$, es decir $x \geq -1$. El cociente exige $x \neq 3$. Por lo tanto, f es continua en $[-1, 3) \cup (3, \infty)$.

Verificando continuidad numéricamente en Python

```
def es_continua_en(f, a, tol=1e-6, paso=1e-4):  
    try:  
        fa = f(a)  
    except Exception:  
        return False      # condicion 1 falla: f(a) no definida  
    izquierda = f(a - paso)  
    derecha = f(a + paso)  
    return abs(izquierda - fa) < tol and abs(derecha - fa) < tol  
  
f = lambda x: x**2 - 3*x + 2  
print(es_continua_en(f, 1))      # True
```

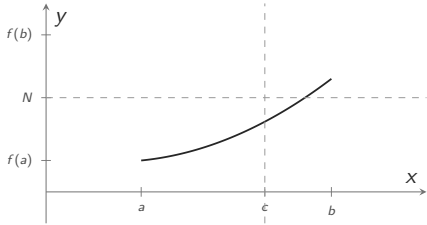
Motivación

Si un excursionista camina de 1500m a 2500m de altitud, sin teletransportarse, en algún momento tuvo que pasar exactamente por 2000m. La continuidad garantiza que no hay “saltos”.

Enunciado del Teorema del Valor Intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y N es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = N$.

Interpretación gráfica



Como la curva es continua y pasa de $f(a)$ a $f(b)$ sin saltos, necesariamente cruza la altura N en algún punto c .

¿Por qué se necesita continuidad?

Si f tuviera un salto justo alrededor de N , podría pasar de estar por debajo de N a estar por encima sin tocar nunca N exactamente. La continuidad es lo que impide ese “salto sobre” el valor N .

Aplicación clásica: existencia de raíces

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces (tomando $N = 0$) el TVI garantiza que existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$: una raíz de la ecuación $f(x) = 0$.

Ejemplo resuelto

Demostrar que $x^3 - x - 1 = 0$ tiene una raíz en el intervalo $(1, 2)$.

$$f(x) = x^3 - x - 1 \quad (\text{polinomio: continua en todo } \mathbb{R})$$

$$f(1) = 1 - 1 - 1 = -1 \quad f(2) = 8 - 2 - 1 = 5$$

Como $f(1) < 0 < f(2)$ y f es continua en $[1, 2]$, por el TVI existe $c \in (1, 2)$ con $f(c) = 0$.

Del TVI a un método numérico: bisección

```
def f(x):  
    return x**3 - x - 1  
  
a, b = 1, 2  
for _ in range(20):  
    m = (a + b) / 2  
    if f(a) * f(m) < 0:  
        b = m  
    else:  
        a = m  
  
print(f"raiz aproximada: {(a+b)/2:.6f}")  
print(f"f(raiz) = {f((a+b)/2):.8f}")
```

La bisección aplica el TVI repetidamente: en cada paso, encuentra en cuál mitad del intervalo el signo cambia, y se queda con esa mitad.

El resultado numérico

El código anterior converge a $c \approx 1,324718$, con $f(c) \approx 0$. Es el mismo tipo de razonamiento que usan internamente muchas bibliotecas numéricas para resolver ecuaciones que no tienen solución algebraica simple.

Síntesis de la sesión

- f es continua en a si $f(a)$ está definida, el límite existe, y ambos coinciden.
- Las discontinuidades se clasifican en removibles, de salto e infinitas, según cuál condición falla.
- La continuidad en $[a, b]$ exige continuidad lateral correcta en los extremos.
- Polinomios, racionales, raíces y funciones trigonométricas son continuas en su dominio natural.
- El Teorema del Valor Intermedio garantiza que una función continua no puede “saltarse” ningún valor entre $f(a)$ y $f(b)$ — y es la base teórica de métodos numéricos como la bisección.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas* — Sección 2.5, “Continuidad”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.º ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

María Julia Pareja Abarca Mentorías

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas